

Résilience & Continuité de Service

Analyse des Points de Défaillance Uniques (SPOF)

Identification des composants critiques dont la défaillance arrêterait l'ensemble du système :

Composant	SPOF ?	Impact	Solution de Mitigation
Base de données PostgreSQL	OUI - Critique	Perte totale de l'application	• Réplication Master-Slave avec 2 réplikas minimum • Failover automatique (Patroni/pgpool) • Monitoring 24/7 avec alertes • Tests de basculement mensuels
Serveur d'application (Backend API)	Partiellement	Indisponibilité complète si instance unique	• Minimum 2 instances en production • Load Balancer (NGINX/HAProxy) • Auto-scaling selon charge (CPU > 70%) • Health checks toutes les 30s
Service de messagerie (Chat WebSocket)	NON	Messagerie indisponible, reste de l'app OK	• Fonctionnalité optionnelle • Reconnexion automatique • Fallback sur notifications email • Queue de messages en attente
Stockage fichiers (S3)	NON	Photos profil inaccessibles temporairement	• Réplication multi-zones AWS • CDN CloudFront pour

			distribution • Cache local navigateur • Images placeholder en fallback
Service de paiement (Stripe)	Partiellement	Impossibilité de payer temporairement	• Service externe (SLA 99.99%) • Queue pour paiements échoués • Retry automatique avec backoff exponentiel • Notification utilisateur claire
Service d'authentification	OUI - Critique	Impossible de se connecter	• Sessions Redis avec réplication • JWT avec refresh tokens • Backup du service d'auth • Rate limiting pour éviter surcharge

Mesures générales anti-SPOF :

- Architecture microservices pour isoler les pannes
- Circuit breakers pour éviter la propagation d'erreurs
- Monitoring proactif avec Prometheus + Grafana
- Plan de disaster recovery documenté et testé

Politique de Sauvegarde (Backups)

Stratégie de backup multi-niveaux

Type de données	Fréquence	Rétention	Localisation	Méthode
Base de données complète	Quotidienne (3h du matin)	30 jours	AWS S3 + région secondaire (eu-west-3)	pg_dump compressé

Snapshots incrémentaux	Toutes les 6 heures	7 jours	AWS S3	WAL archiving PostgreSQL
Fichiers utilisateurs	Réplication continue	Indéfinie	S3 avec versioning activé	Sync temps réel
Code source	À chaque commit	Permanente	GitHub (repository privé)	Git version control
Configuration système	Hebdomadaire	90 jours	S3 chiffré	Infrastructure as Code (Terraform)
Logs applicatifs	Streaming continu	90 jours	CloudWatch / ELK Stack	Agrégation centralisée

Procédure de restauration :

- **RTO (Recovery Time Objective) : 2 heures maximum**
 - 30 minutes pour décision et mobilisation équipe
 - 60 minutes pour restauration base de données
 - 30 minutes pour validation et tests
- **RPO (Recovery Point Objective) : 6 heures maximum**
 - Perte de données acceptable : dernières 6 heures
 - Pour données critiques (paiements) : RPO < 1 heure via WAL
- **Tests de restauration :**
 - Tests mensuels complets en environnement staging
 - Validation de l'intégrité des backups
 - Documentation des temps de restauration réels
 - Formation de l'équipe sur les procédures
- **Disaster Recovery Plan :**
 - Documentation accessible 24/7 (wiki interne)
 - Contacts d'urgence et escalade
 - Checklist de restauration étape par étape
 - Simulations de crise trimestrielles

Sécurité des backups :

- Chiffrement AES-256 au repos
- Accès restreint avec authentification multi-facteurs
- Isolation réseau (pas d'accès direct depuis internet)
- Tests d'intégrité automatiques

Mode Dégradé

Stratégie de fonctionnement en mode dégradé

L'application Coach'in est conçue pour continuer à fonctionner partiellement en cas de défaillance de certains composants. Principe : **graceful degradation** plutôt que panne totale.

Composant défaillant	Fonctionnalités disponibles	Fonctionnalités indisponibles	Impact utilisateur	Actions automatiques
Service de chat (WebSocket)	• Recherche de coaches • Consultation profils • Réservation séances • Paiements • Historique	• Messagerie temps réel • Notifications instantanées	Faible	• Fallback sur email • Bannière d'information • Messages en queue • Livraison différée
Service de paiement (Stripe)	• Recherche • Consultation • Messagerie • Évaluations	• Nouvelles réservations payantes • Remboursements	Moyen	• Mise en file d'attente • Notification utilisateur • Retry automatique • Traitement dès retour
Stockage fichiers (S3)	• Toutes fonctionnalités principales • Navigation normale	• Upload nouvelles photos • Affichage photos récentes	Faible	• Images placeholder • Cache navigateur • Retry upload automatique • Queue d'upload
Service de recherche (Elasticsearch)	• Consultation profils connus • Favoris	• Recherche avancée • Filtres	Moyen	• Fallback recherche SQL basique • Résultats

	• Messagerie • Réservations	sophistiqués • Suggestions		paginés simples • Message explicatif
Service de notifications	• Application complète • Workflow normal	• Push notifications • Emails automatiques	Très faible	• Notification en app • Badge non lu • Email différé • Rattrapage au retour
CDN (CloudFront)	• Application fonctionnelle • Accès direct S3	• Performance optimale • Mise en cache globale	Faible	• Redirection S3 direct • Temps de chargement augmenté • Transparent pour utilisateur

Indicateurs visuels en mode dégradé :

- Bannière d'information contextuelle (non intrusive)
- Désactivation visuelle des fonctionnalités indisponibles
- Messages clairs expliquant l'impact et l'estimation de retour
- Propositions d'alternatives (ex: "Chat indisponible → Contactez par email")

Monitoring et alertes :

- Dashboard temps réel de l'état des services
- Alertes automatiques à l'équipe technique (PagerDuty/Slack)
- Escalade automatique si non résolu en 15 minutes
- Communication proactive aux utilisateurs si impact > 30 minutes

Exemple concret : Si le service de chat tombe à 14h30 un mercredi :

1. Détection automatique en 30 secondes (health check)
2. Basculement automatique vers mode dégradé
3. Bannière affichée : "La messagerie instantanée est temporairement indisponible. Vos messages seront envoyés par email."
4. Messages mis en queue, envoyés par email

5. Alerte équipe technique
6. À 15h00, service restauré → messages queue livrés → bannière disparaît